

Cursor Hunter v0.0.4 현재 상태·인수인계 핵심본

작성일: 2026-09-21

Unity: 6000.3.13f1 담당: 준영(특성·데이터·경제·저장·초기 통합) / 승기(일반·보스 전투)

이 문서는 팀이 바로 개발을 이어가기 위한 짧은 기준 문서다. 화면별 와이어프레임과 전체 수치표는 [상세 기획서] (./cursor-hunter-game-design-v0.0.4.md), 코드 경계는 architecture.md와 contracts.md, 에셋은 trait-ui-assets.md를 확인한다. 문서가 충돌하면 이 문서의 런타임 계약과 TraitCatalog의 실제 값을 우선한다.

1. 목표와 소유권

- 목표 플레이 시간: 약 150분, v5 보스 최초 격파 후 엔딩.
- 게임 루프: Main → 일반 Field → 정산 → 특성/전리품/펫 → 보스 Field → 다음 해금.
- 일반 몬스터는 공격하지 않는다. 보스만 공격과 파훼 이벤트를 가진다.
- 준영: Progression, 특성 UI·구매·초기화, 경제·밸런스·저장, App 연결.
- 승기: Combat, 커서 판정, 몬스터 생성·이동·HP, 일반/보스 전투, 스킬 실행, 전투 HUD/VFX.
- 공통 계약: Contracts를 통해서만 Progression과 Combat이 통신한다.

2. 현재 프로젝트 구조

실제 런타임은 Assets/CursorHunter/App/Scenes/Main.unity를 사용한다.

```
Assets/CursorHunter/
App/ Main, 화면 전환, 필드 시간, 정산 HUD
Combat/ 커서 공격, 몬스터, 보스, 스킬 실행
Contracts/ Progression ↔ Combat 읽기 전용 스냅샷과 RunResult
Data/ MonsterDefinition 등 authored 데이터
Progression/특성 UI, TraitCatalog, 저장소, 경제
```

ProgressionSandbox와 CombatSandbox는 모듈 검증용이다. 통합 빌드에는 Main만 등록하고 Sandbox를 Additive로 로드하지 않는다.

현재 구현된 프로토타입:

- 특성 화면 Stat/Skill/Monster/전리품/Pet 데이터와 구매·초기화 UI
- PlayerPrefs JSON 기반 특성·젬스톤·전리품 조각 저장
- 런 시작 시 ProgressionCombatSnapshot 생성
- 일반 필드 15~60초, 보스 필드 60초 고정
- 몬스터 HP·젠 주가·가넷 보상·보너스 젬스톤·전리품 조각 결과 생성
- 치명타 판정과 HUD 피드백
- RunResult.Rewards의 App 정산 및 실행 중 RunId 중복 방지
- 일반 몬스터 월드 체력바와 고화질 런타임 설정

3. 전투 연결 계약

```
TraitScreenController.CreateCombatSnapshot()
↓ (런 시작 시 1회)
 HuntManager.StartRun()
↓
 CombatRunController(snapshot)
↓
 RunResult(정산 정책, 처치 수, DPS, Rewards)
↓
 HuntManager.SettleRunRewards()
↓
 TraitScreenController.GrantResourceRewards(rewards)
```

승기는 전투 중 TraitScreenController나 PlayerPrefs를 직접 참조하지 않는다. 스냅샷은 런 중 변경하지 않으며, RunResult만 App으로 반환한다.

핵심 코드:

```
// 일반 필드: 스냅샷 값, 보스 필드: 항상 60초
float seconds = HuntManager.GetRunDuration(mode, snapshot, 15f);
```

```
// Eligible 결과만 한 번 정산
if (result.SettlementPolicy == RunSettlementPolicy.Eligible &&
    progression.GrantResourceRewards(result.Rewards))
{
    // HuntManager가 RunId를 기억해 중복 지급을 막는다.
}
```

정식 출시 전에는 RunId 정산 완료 여부도 영구 저장소에 기록해야 앱 강제 종료 후 중복 보상을 막을 수 있다.

4. 확정 성장 규칙

Stat

모든 행은 독립적으로 먼저 투자할 수 있다. 행 안의 노드는 순서대로 해금한다.

행	핵심 값	해금/강화 재화
공격력	1 → 3 → 6 → 10 → 16 → 24 → 35 → 50 → 70 → 100	가넷 → 토파즈 → 자수정 → 사파이어 → 다이아몬드 → 드래곤 젬
반경	초안의 작은 원형을 기본값으로 사용 → 1/32 → 1/16 → 1/8 → 1/4 → 전체 화면	가넷 → 토파즈 → 자수정 → 사파이어 → 다이아몬드 → 드래곤 젬
다중 클릭	1회 → 더블 → 트리플 → 쿼드 → 자동 무한	가넷 → 토파즈 → 자수정 → 사파이어 → 드래곤 젬
치명타	0% → 5% → 10% → 20% → 30% → 50% → 75% → 100%	가넷 → 토파즈 → 자수정 → 사파이어 → 다이아몬드 → 드래곤 젬
젬 수집	접촉 클릭 → 접촉 자동 → 자석 → 자석 확대 → 전체 자동	가넷 → 토파즈 → 자수정 → 사파이어 → 드래곤 젬
보스 공격력	1 → 2 → 3 → 4 → 5	보스 티어 젬
일반 필드 시간	15 → 20 → 25 → ... → 60초	가넷 → 토파즈 → 자수정 → 사파이어 → 다이아몬드 → 드래곤 젬

일반 필드는 처음 15초이며 시간 노드 한 단계마다 5초 증가한다. 보스 필드는 항상 60초다. 치명타는 실제 피해를 2배로 계산하고 HUD에 치명타! ×2를 표시한다.

Skill

스킬은 종류 해금 후 같은 아이콘을 사용하는 피해량 → 범위 → 쿨타임 3단계 강화다.

순서	스킬	해금
1	파이어볼	시작
2	라이트닝 볼트	v1
3	프리즈닝	v2
4	허리케인	v2
5	메테오	v3
6	드래곤 브레스	v4, 최종 스킬

Monster

이름은 디자인 확정 전까지 Monster1~Monster20이다. 낮은 티어 몬스터는 후반에도 계속 중첩 출현한다. 해금 후 각 몬스터의 생산량 I/II/III을 추가 구매한다.

해금	몬스터	특징 범위
시작	Monster1	기본형
v1	Monster2~5	빠른 이동, 은신, 고HP, 방패
v2	Monster6~9	점프, 소형, 대형·느림, 지그재그
v3	Monster10~13	순간이동, 방향 급변, 원형 이동, 분리
v4	Monster14~16	잔상, 크기 변화, 가장자리 재등장
v5	Monster17~20	다중 방패, 급가속, 군집, 특징 조합

종별 기본 HP·젠 주기·가넷 보상·드롭 값은 TraitCatalog가 기준이며 상세표는 [상세 기획서] (./cursor-hunter-game-design-v0.0.4.md)의 Monster 밸런스 표를 따른다.

젬스톤

게임 시작에는 가넷만 노출한다. 토파즈·자수정·사파이어·다이아몬드·드래곤 젬은 보스 접근 조건과 Stat → 젬 수집 해금 노드를 모두 만족한 뒤 보유 목록과 랜덤 드롭 후보에 추가한다. 해금된 젬스톤만 가중치 합으로 확률을 정규화한다.

가넷(시작) → 토파즈(v1) → 자수정(v2) → 사파이어(v2) → 다이아몬드(v3) → 드래곤 젬(v4)

현재 UI의 TryRollGemstoneDrop은 확률 규칙을 보여준다. Combat의 전체 가중치 풀 추첨은 다음 계약 확장에서 연결한다.

전리품

- 일반 몬스터 20개와 보스 5개를 각각 별도 도감으로 둔다.
- 최초 해금 조각 1개, 이후 강화 비용 2 → 3 → 5 → 10개.
- 효과는 대상 피해, 생산량, 수확량, 전리품 확률, 보스 피해, 정산 보너스, 보너스 드롭을 순환한다.
- 몬스터 처치와 보스 클리어 결과에 조각 보상 후보를 넣고 App 정산에서 지급한다.
- 같은 몬스터 조각은 다른 몬스터 전리품에 사용할 수 없다.

Pet

기본 1마리이며 커서 주변의 별도 반경에서 자동 공격한다. 영역·피해·공격 주기·대상 수 강화 노드를 둔다. 현재는 카탈로그와 UI 계약까지 준비되어 있고 실제 자동 공격은 Combat 확장 작업이다.

5. 비용과 보상 기준

- 테스트 모드에서는 모든 노드가 열리고 무료다. testModeUnlockAll과 testModeFreeUpgrades는 출시 전에 끈다.
- 실제 모드 비용은 TraitCatalog의 currencyId, costAmount가 단일 원장이다.
- 해금·강화 비용은 노드의 CostGemstoneId가 단일 기준이다. 같은 행 안에서도 보스 구간이 올라갈수록 가넷에서 다음 티어 젬스톤으로 결제 재화가 이동한다.
- 공격력·반경·다중 클릭·치명타·젬 수집·일반 필드 시간은 각 노드에 서로 다른 젬스톤 ID를 명시한다. Skill은 스킬별 전용 젬스톤, Monster 생산량은 몬스터 해금 티어의 젬스톤을 쓴다.
- 전리품은 전용 조각 ID를 사용한다.
- 몬스터는 기본 가넷을 확정 지급하고, 해금된 보너스 젬스톤과 전리품 조각을 별도 확률로 판정한다.
- 보스 보상 초안은 v1~v5에 가넷·해금 티어 젬·전리품 조각·최초 클리어 보너스를 배정한다.
- 비용·드롭·보스 보상 전체 숫자는 상세 기획서와 TraitCatalog.CreateRuntimeDemo()가 동일해야 한다.

6. 승기 구현 순서

1. 런 시작 시 스냅샷을 한 번 생성하고 몬스터 Spawn Plan을 만든다.
2. 일반 필드 시간은 스냅샷의 15~60초, 보스는 60초를 사용한다.

3. snapshot.Monsters의 해금 종을 모두 후보에 넣고 HP·젠 주기·생산량·보상 값을 읽는다.
4. 커서 피격은 ICombatTarget.ApplyDamage()를 통해 처리하고 치명타 이벤트를 HUD에 전달한다.
5. 일반 필드 만료 시 살아 있는 몬스터는 보상 없이 제거한다.
6. RunResult.Rewards를 App으로 넘기고 직접 재화 저장을 하지 않는다.
7. 보스 전투가 연결되면 v1~v5 보상 정의를 실제 클리어·실패 정책에 매핑한다.
8. 다음 확장으로 전체 줍스톤 가중치 드롭 스냅샷, 스킬 실행, 펫 자동 공격을 추가한다.

7. 작업 경계와 병합 규칙

- 준영은 Progression, Data, 경제·저장과 Contracts의 진행 데이터만 수정한다.
- 승기는 Combat과 전투 전용 HUD/VFX만 수정한다.
- App/Scenes/Main.unity, Contracts, ProjectSettings는 변경 전에 서로 확인한다.
- 새 전투 입력은 Contracts에 읽기 전용 데이터와 이벤트를 먼저 추가한 뒤 양쪽을 연결한다.
- 같은 싹과 같은 프리팹을 동시에 수정하지 않는다. 기능별 브랜치와 별도 worktree를 사용한다.
- 병합 전 git diff --check, Unity 6000.3.13f1 컴파일, 담당 모듈 Play Mode를 실행한다.

8. 테스트 방법

1. Unity Hub에서 6000.3.13f1로 프로젝트를 연다.
2. Assets/CursorHunter/App/Scenes/Main.unity를 연다.
3. Play를 누르고 테스트 패널에서 일반 Field를 시작한다.
4. 첫 런의 일반 필드가 15초인지, 시간 Stat 후 20초·25초로 늘어나는지 확인한다.
5. 보스 Field는 항상 60초인지 확인한다.
6. 치명타 HUD, 몬스터 HP 바, 정산 재화, 전리품 조각 저장을 확인한다.
7. 특성의 전체 정보 팝업에서 Key/Value와 현재 전투 스냅샷을 확인한다.

저장소 검증 스크립트와 Contracts 독립 컴파일은 통과했다. Unity Editor가 같은 프로젝트를 열고 있으면 별도 Batch Mode는 프로젝트 잠금으로 실행되지 않으므로, 전체 Unity 컴파일·Play Mode 검증은 Editor에서 직접 실행하거나 Editor를 닫은 뒤 Batch Mode로 실행한다.

9. 남은 작업

- 영구 정산 이벤트 ID 저장
- Combat에서 전체 줍스톤 가중치 풀을 사용하는 드롭 스냅샷
- 실제 보스 공격·파훼·보상 지급
- 스킬 6종 실행과 Dragon Breath 연출
- 펫 자동 공격과 성장
- 테스트 플래그 비활성화 후 150분 밸런스 시뮬레이션

세부 수치·화면 순서·에셋 파일은 [상세 기획서](../cursor-hunter-game-design-v0.0.4.md)를 참조한다. 이 문서는 개발자가 먼저 읽는 요약본이며, 변경 시 handoff-log.md에 날짜·담당·영향 파일·검증 결과를 누적한다.

10. 코드와 상세 기획 수치의 동기화 원장

아래 값은 현재 TraitCatalog.CreateRuntimeDemo()와 전투 스냅샷이 복사하는 기준이다. 상세 기획서에 남아 있는 이전 예시 수치보다 이 표와 코드가 우선한다.

보스 구간별 접근권

구간	시간 목표	Stat 접근	젬스톤/스킬	Monster
시작	0~20분	공격력 1~3, 반경 초반, 치명타 5%, 점 접촉 클릭	가넷, 파이어볼	Monster1
v1	20~45분	공격력 6~10, 더블, 치명타 10%, 접촉 자동 수집, 보스 공격력 1	토파즈 해금 접근, 라이트닝 볼트	Monster2~5
v2	45~80분	공격력 16~24, 트리플, 치명타 20%, 자석	자수정·사파이어, 프리즈닝·허리케인	Monster6~9
v3	80~120분	공격력 35~50, 쿼드, 치명타 30%, 보스 공격력 3	다이아몬드, 메테오	Monster10~13
v4	120~150분	공격력 70, 자동 무한, 치명타 50~75%	드래곤 젬, 드래곤 브레스	Monster14~16
v5	150분 전후	공격력 100, 전체 반경, 치명타 100%, 보스 공격력 5	최종 강화·엔딩	Monster17~20

보스 구간은 구매 접근권이다. 보스가 젬스톤을 자동 해금하지 않는다. 젬스톤은 해당 보스 구간 접근권과 Stat → 젬 수집 해금 노드를 모두 만족한 뒤 다음 런부터 보유 목록과 드롭 후보에 추가한다.

Stat 비용 원장

행	값	실제 비용 순서	노드별 결제 재화 순서
공격력	1→3→6→10→16→24→35→50→70→100	0,15,30,55,90,140,210,300,420,580	가넷, 가넷, 토파즈, 토파즈, 자수정, 자수정, 사파이어, 사파이어, 다이아몬드, 드래곤 젬
반경	작은 원→영역1~5→1/32→1/16→1/8→1/4→전체	0,12,24,42,65,95,130,185,255,350,500	가넷×3, 토파즈×2, 자수정×2, 사파이어×2, 다이아몬드, 드래곤 젬
다중 클릭	1→더블→트리플→쿼드→무한	0,40,90,180,360	가넷, 토파즈, 자수정, 사파이어, 드래곤 젬
치명타	0→5→10→20→30→50→75→100%	0,20,40,75,120,190,300,480	가넷, 가넷, 토파즈, 자수정, 자수정, 사파이어, 다이아몬드, 드래곤 젬
젬 수집	접촉 클릭→접촉 자동→자석→자석 확대→전체 자동	0,35,90,240,420	가넷, 토파즈, 자수정, 사파이어, 드래곤 젬
보스 공격력	1→2→3→4→5	25,60,110,180,300	토파즈, 자수정, 사파이어, 다이아몬드, 드래곤 젬
일반 필드 시간	15→20→25→30→35→40→45→50→55→60초	0,15,35,65,110,180,280,420,600,850	가넷, 가넷, 토파즈, 토파즈, 자수정, 자수정, 사파이어, 사파이어, 다이아몬드, 드래곤 젬

선택한 노드 상세의 비용 명칭·보유량은 위 재화 ID에서 직접 가져온다. 따라서 테스트 모드에서 무료 구매를 하더라도 상세 패널에는 원래 필요한 젬스톤 종류와 수량이 표시된다.

젬스톤별 역할

젬스톤	주 획득 구간	구매 의미
가넷	시작	기본 공격력·초반 반경·초반 치명타·15~20초 필드 시간의 입문 재화
토파즈	v1	더블 클릭, 초기 자동 수집, 공격력·반경 확장, 25~30초 필드 시간
자수정	v2	트리플 클릭, 중반 반경, 20~30% 치명타, 자석 수집, 35~40초 필드 시간
사파이어	v2~v3	쿼드 클릭, 1/16~1/8 반경, 50% 치명타, 자석 확대, 45~50초 필드 시간
다이아몬드	v3~v4	공격력·1/4 반경, 75% 치명타, 55초 필드 시간, 후반 Skill·펫 강화
드래곤 젬	v4~v5	자동 무한 클릭, 화면 전체 반경·수집, 100% 치명타, 60초 필드 시간, 최종 Skill

보스 공격력의 표시는 1~5 단계지만, 일반 공격력과 분리된 보스 피해 배율을 사용한다. 실제 전투용 배율은 보스 공격력 단계에 따라 $\times 1.25$ / $\times 1.60$ / $\times 2.10$ / $\times 2.80$ / $\times 4.00$ 초안으로 유지한다.

Skill 기준값

스킬	해금 구간	기본 피해	기본 범위	기본 쿨타임	강화
파이어볼	시작	4A	96px	4.5초	피해 +35% → 범위 +30% → 쿨타임 -20%
라이트닝 볼트	v1	8A	128px	6초	동일
프리즈닝	v2	12A	120px	7초	동일
허리케인	v2	6A×6틱	180px	9초	동일
메테오	v3	40A	220px	12초	동일
드래곤 브레스	v4	250A	360px	18초	동일, 최종 연출

스킬 해금·강화 비용은 스킬별 전용 점스톤을 사용한다. 파이어볼은 가넷, 라이트닝 볼트는 토파즈, 프리즈닝은 자수정, 허리케인은 사파이어, 메테오는 다이아몬드, 드래곤 브레스는 드래곤 젬이다. 해금 이후 피해량·범위·쿨타임 3개 노드도 같은 스킬의 같은 재화를 쓴다.

현재 전투 모듈의 실제 연결 범위는 기본 공격·치명타·보스 배울과 스냅샷 필드까지다. 6종 스킬의 실제 발동·쿨타임·범위 판정은 승기 Combat 확장 작업이다.

보스 보상 원장

보스	HP	기본 가넷	보너스 점스톤	보너스 수량	조각 확률	최초 클리어 조각
v1	1,300	100	토파즈	20	8%	1
v2	12,000	500	자수정	20	10%	2
v3	90,000	3,000	사파이어	15	12%	3
v4	240,000	20,000	다이아몬드	8	15%	5
v5	1,800,000	100,000	드래곤 젬	5	20%	10

보스 보상 정의는 TraitBossRewardDefinition으로 카탈로그에 들어가 있다. 현재는 보스 전투 런타임이 완성되지 않았으므로 실제 지급 시점은 승기가 보스 성공 정산을 RunResult.Rewards에 연결할 때 확정한다. 실패·포기에는 기본 보상과 조각을 지급하지 않는다.

몬스터 생성·보상 원장

ID	HP	젠 주기	가넷	보너스 젬	젬 확률	조각 확률
Monster1	20	1.2초	3	없음	-	1.5%
Monster2	45	1.4초	5	토파즈	12%	1.5%
Monster3	70	1.6초	7	토파즈	14%	1.6%
Monster4	140	1.8초	9	토파즈	16%	1.8%
Monster5	220	2.0초	12	토파즈	18%	2.1%
Monster6	500	2.2초	18	자수정	10%	1.5%
Monster7	350	1.7초	22	자수정	12%	1.6%
Monster8	900	2.5초	28	자수정	14%	1.8%
Monster9	1,200	2.4초	35	자수정	16%	2.1%
Monster10	4,000	2.8초	50	사파이어	9%	1.5%
Monster11	6,000	2.6초	65	사파이어	11%	1.6%
Monster12	8,000	3.0초	80	사파이어	13%	1.8%
Monster13	12,000	3.2초	110	사파이어	15%	2.1%
Monster14	50,000	3.5초	160	다이아몬드	8%	1.6%
Monster15	70,000	3.2초	200	다이아몬드	10%	1.8%
Monster16	90,000	3.8초	260	다이아몬드	12%	2.0%
Monster17	400,000	4.0초	380	드래곤 젬	7%	1.7%
Monster18	650,000	3.6초	450	드래곤 젬	10%	2.0%
Monster19	900,000	4.2초	520	드래곤 젬	12%	2.3%
Monster20	2,200,000	4.8초	600	드래곤 젬	15%	2.5%

보너스 젬 수량은 티어별 1~3 범위를 사용한다. 모든 수치는 TraitCatalog에서 MonsterCombatSnapshot으로 복사하며, Combat이 저장소를 직접 읽지 않는다.

Monster1의 생산량 강화는 가넷, Monster2~5는 토파즈, Monster6~9는 자수정, Monster10~13은 사파이어, Monster14~16은 다이아몬드, Monster17~20은 드래곤 젬으로 결제한다. 각 Monster의 생산량 I → II → III은 같은 티어 젬스톤을 유지한다.

11. 화면·UX 기준

특성 화면

- 좌측 상단 탭: 스탯 / 스킬 / 몬스터 / 전리품 / 펫
- 좌측 중단: 현재 해금된 젬스톤 보유량과 확률
- 우측 중단: 현재 적용 특성 요약과 그래프/수치
- 중앙: 카테고리별 한 행의 노드 체인, 노드 사이 커넥터
- 우측 상세: 선택 노드 Key, Value, 현재 값, 다음 값, 필요 재화, 강화/해금, 노드 초기화
- 하단: 전체 초기화, 전체 정보, 뒤로가기
- 전체 정보: 현재 전투 적용값 → Stat → Skill → Monster → 전리품 → Pet → 젬스톤 순서의 Key/Value 표

- 화면 폭을 넘는 행은 노드 5개 단위로 개행하고 커넥터를 세로로 이어 붙인다.
- 잠긴 잼스톤·몬스터·전리품은 아이콘·이름·수량을 숨기고 해금 조건만 표시한다.

일반 Field

- 현재 해금된 Monster 종이 모두 출현하며 낮은 티어 종은 후반에도 제거하지 않는다.
- 첫 런은 15초, 시간 Stat에 따라 5초 단위로 최대 60초.
- 보스 필드와 달리 상단에는 일반 필드 타이머를 표시한다.
- 처치 시 가넷·해금된 보너스 젬·전리품 조각 후보를 RunResult에 기록한다.
- 타이머 종료 시 남은 몬스터는 일괄 제거하고 보상에 포함하지 않는다.
- 몬스터 생성·피격 직후 월드 체력바를 표시한다.
- 우측 상단 전체 정보 버튼은 특성 화면과 동일한 오버레이를 연다.

Boss Field

- 일반 몬스터는 출현하지 않는다.
- 상단에 보스 HP 바와 60초 고정 타이머를 표시한다.
- 보스는 별도 그로기 상태가 없고 공격력·HP·파훼 이벤트로 난도를 만든다.
- 보스 공격력 Stat은 일반 공격력과 분리한다.
- 파훼 성공은 보너스 보상, 실패는 남은 시간 차감으로 처리한다.
- 성공·실패 정산은 RunSettlementPolicy를 통해 결과 보상과 분리한다.

그래픽·해상도

- 전투 기준 해상도 1920×1080, 최소 지원 1280×720, 16:9 기준.
- Canvas는 기준 해상도에 맞춰 스케일하고 UI 좌표와 전투 좌표를 분리한다.
- DisplayQualityBootstrap이 런타임 품질·버퍼를 설정한다.
- 전투 배경은 단일 확대 이미지보다 타일링을 사용한다.
- 아이콘은 GUI-CasualFantasy와 MonsterAsset의 실제 원본을 사용하며, 에셋 매핑은 trait-ui-assets.md를 기준으로 한다.

12. 구현 상태와 확인 책임

항목	상태	담당/확인 방법
Stat 카탈로그·구매·초기화	구현	준영, 특성 화면에서 구매 후 저장 확인
젼스톤 잠금·가중치 UI	구현/부분	준영, Combat 드롭 스냅샷 확장 필요
Skill 카탈로그·강화 UI	구현/부분	준영, 실제 스킬 발동은 승기
Monster1~20 카탈로그·HP·드롭	구현/부분	준영 데이터, 승기 Spawn Plan
일반 Field 타이머·커서 피해	구현 프로토타입	승기, 15초~60초 확인
보스 공격·파훼·보상	데이터 초안	승기 구현 필요
전리품 조각 저장·정산	구현 프로토타입	RunResult.Rewards와 PlayerPrefs 확인
펫 카탈로그	구현/부분	실제 자동 공격은 승기 확장
일반 몬스터 HP 바	구현	Main 씬 Play Mode 확인
치명타 HUD	구현	CriticalHit 이벤트와 HUD 확인
영구 정산 이벤트 ID	미착수	정식 저장소 작업
전체 Unity Play Mode	Editor 직접 확인 필요	원본 Editor에서 Play 버튼 또는 Editor 종료 후 Batch

정식 릴리스 전에는 테스트 플래그를 끄고, 15초·20초·60초 일반 런과 60초 보스 런을 각각 반복해 실제 DPS·화면 물량·재화 공급량을 기록한다. 하나의 밸런스 측만 바꾸고 balanceVersion을 올린 뒤 다시 비교한다.